

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. IPFS 기반 블록체인 추적성 및 접근 제어 시스템
2. 오라클 연동을 통한 블록체인 공급망 과제 해결
3. 블록체인·빅데이터 융합 기반 신뢰 데이터 분석 체계
4. 유럽 국경 간 결제 난제와 블록체인 주권 경쟁
5. 블록체인 규제 확실성 법안과 디지털 자산 보호

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

IPFS 기반 블록체인 추적성 및 접근 제어 시스템

- 분산 파일 공유 환경의 무분별한 데이터 탐색은 고유 식별자 노출에 따른 기밀 유출 리스크를 초래함
- 제안 시스템은 하이퍼레저 패브릭과 머클 트리 증명을 결합하여 연산 오버헤드 없이 접근 제어를 달성함

컨소시엄 블록체인의 고도화된 제어 평면과 IPFS 분산 스토리지 기반의 데이터 평면을 결합하여 파일 시스템 내부의 비판적 데이터 전송 프로토콜인 비트스왑 엔진 구조를 보안 지향적으로 전격 변혁함

▶ IPFS 분산 스토리지 아키텍처의 내재적 접근 제어 부재에 따른 기밀성 위협 및 보안 구조적 결함을 진단함

- 분산형 파일 시스템인 IPFS 환경에서는 데이터의 유일한 해시 주소인 콘텐츠 식별자만 확보하면 누구나 제한 없이 원본 데이터 블록에 접근할 수 있어 심각한 보안 사각지대가 발생함
- 유통망 전반에 걸쳐 기밀문서나 민감한 의료 기록 등을 다자간에 안전하게 공유해야 하는 비즈니스 시나리오에서 접근 제어 메커니즘의 부재는 블록체인 도입의 치명적인 걸림돌로 작용함
- 기존의 임시방편적 암호화 방식이나 외부 데이터베이스 연동 기법은 분산 파일 시스템 특유의 머클 유형 비순환 그래프 구조가 지닌 고유한 데이터 정렬 의미론을 보존하지 못하는 한계에 봉착함
- 파일 자체에 대해서만 일괄적인 권한을 부여하는 조치는 각각의 조각난 데이터 서브 블록들이 지닌 다중 제공자 기반의 동시성 네트워크 분산 다운로드 효율성을 심각하게 저하시키거나 완전히 붕괴시킴

▶ 중앙 집중식 인증 오버헤드 한계 극복을 위한 컨소시엄 기반 탈중앙화 역할 접근 제어 토대를 정립함

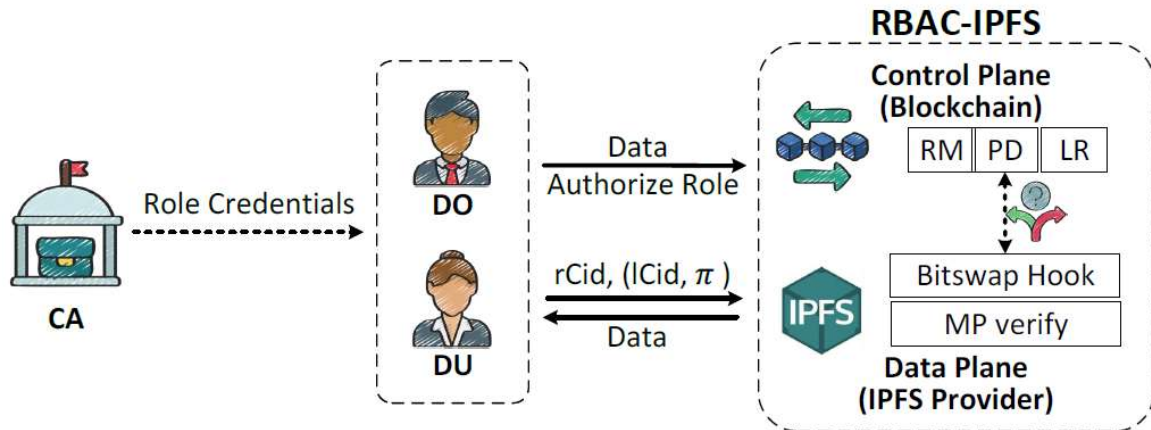
- 단일 관리자 개입 방식의 전통적인 권한 제어 모델은 단일 장애점 취약성을 지니며 악의적인 관리자에 의한 로그 위변조나 백도어 개설 위험에 무방비로 노출되는 구조적 문제를 내포함
- 컨소시엄 거버넌스 하에 구축된 얼라이언스 인증 기관을 신뢰 앵커로 설정하여 고유한 참여자 식별자와 공개키 및 역할 자격 증명을 암호학적으로 강력하게 결합함
- 하이퍼레저 패브릭 블록체인을 접근 제어의 스마트 계약 실행 플랫폼으로 채택하여 정산 내역 및 정책 실행 이력의 완전한 투명성과 불변적 감사 추적성을 동시에 보장함
- 역할과 리소스 간의 다대다 매핑 관계를 온체인 원장 상태로 엄격하게 관리함으로써 기업의 복잡한 조직 계층 구조를 분산 스토리지 원자적 다운로드 메커니즘에 실시간 반영함

▶ 제안 아키텍처의 제어 평면과 데이터 평면 간의 역할 분담 및 상호 연동 메커니즘을 상세히 규명함

- 시스템 구조는 보안 정책을 결정하고 기록하는 블록체인 기반의 제어 평면과 실제 데이터 파일의 저장 및 전송을 전담하는 스토리지 기반의 데이터 평면으로 명확히 이원화됨
- 제어 평면 내부의 스마트 계약은 자원 관리 모듈, 정책 결정 모듈, 실시간 감사 로그 기록 모듈의 세 가지 핵심 컴포넌트를 유기적으로 캡슐화하여 독립적으로 구동함

- 데이터 평면의 데이터 소유자가 업로드 시점에 루트 콘텐츠 식별자를 획득하고 이를 기반으로 블록체인 스마트 계약에 자원을 등록하며 역할별 세부 접근 정책 권한을 명시적으로 부여함
- 권한 부여 트랜잭션 성공 시 온체인 상에서 권한 집합의 합집합 연산이 수행되며 권한 철회 시에는 차집합 연산을 통해 미래의 자원 탐색 요청을 데이터 평면 단에서 원천 차단함

[블록체인 제어 평면과 IPFS 데이터 평면으로 구성된 RBAC-IPFS의 전체 아키텍처]



출처 : Science Direct, 'A Blockchain-Based Traceable Access Control Scheme for IPFS', 2026.06.08.

▶ 비트스왑 후크 메커니즘 기반의 루트 앵커링 권한 검증 프로토콜과 온체인 연산 효율화 기법을 제시함

- 블록체인의 값비싼 합의 연산 비용과 네트워크 지연 시간을 혁신적으로 절감하기 위해 접근 제어의 온체인 합의 과정을 파일의 최상위 노드인 루트 콘텐츠 식별자에만 한정적으로 적용함
- 스토리지 서비스 제공자 노드 내부의 비트스왑 통신 엔진에 보안 후크 모듈을 임베딩하여 데이터 전송 요청이 들어오는 즉시 온체인 정책 결정 스마트 계약을 자동 호출하게 설계함
- 데이터 사용자가 서명한 루트 식별자 요청에 대해 스마트 계약의 결정 함수가 구동되며 화이트리스트 기반의 엄격한 기본 거부 정책 원칙에 따라 검증 및 승인 여부를 결정함
- 온체인 접근 제어 결정과 동시에 데이터 사용자의 식별자, 요청 기한, 접근 성공 여부를 포함한 감사 로그를 하나의 원자적 트랜잭션 묶음으로 블록체인 원장에 영구 보존함

▶ 하위 연결 데이터 블록의 로컬 머클 증명 검증을 통한 무손실 동시성 전송 성능 가속화 방안을 정립함

- 데이터 사용자는 스마트 계약으로부터 승인된 루트 블록을 전송받는 즉시 해당 파일의 전체 머클 유형 비순환 그래프 구조와 하위 자식 노드들의 해시 링크 정보를 합법적으로 획득함
- 루트 노드 이후에 연이어 요청되는 무수한 하위 연결 데이터 블록들에 대해서는 온체인 합의 과정을 완전히 바이패스하고 데이터 사용자가 제출한 머클 포함 증명 수식을 통해 검증함
- 머클 증명 생성 시에는 실제 서브 블록의 원본 페이로드를 제외한 채 인접 형제 해시 값의 배열과 트리 인덱스 정보만을 경량화하여 포함하므로 네트워크 전송량 유연성을 확보함

- 서비스 제공자 노드는 전달받은 머클 증명 정보를 활용하여 국소적인 해시 재귀 연산을 수행한 뒤 사전에 검증 완료된 루트 식별자와의 일치 여부를 로컬 환경에서 밀리초 미만 단위로 신속히 판정함
- 동일한 세션 내부의 정상적인 서브 블록 요청은 루트의 권한 결정을 그대로 상속받으며 세션 이외의 요청은 단순 조회용 계약 함수를 호출하여 네트워크 합의 지연 없이 파일 탐색 권한을 실시간 검증함

▶ **암호학적 정밀 수학 증명을 통한 시스템의 완전성, 건전성 및 위변조 우회 불가능성을 기술적으로 검증함**

- 표준 암호학적 가정인 충돌 저항성 해시 함수와 선택 평문 공격에 대한 위조 불가능성 디지털 서명 원칙을 기반으로 보안 아키텍처의 수학적 안전성을 엄밀히 분석함
- 완전성 정리를 통해 권한을 정상적으로 부여받은 정당한 데이터 사용자는 아무런 인위적 간섭 없이 파일의 루트 노드 및 연동된 모든 하위 블록들을 100%의 확률로 정상 다운로드함을 증명함
- 건전성 정리를 유도하여 서비스 제공자가 임의의 데이터 블록을 반환하기 위한 선결 조건으로 온체인 정책 승인 판정과 하위 블록의 올바른 머클 유한 그래프 포함 관계가 동시에 성립해야 함을 증명함
- 우회 불가능성 정리를 통해 다항 시간 내에 연산을 수행하는 어떠한 악의적 공격자도 유효한 접근 권한 없이 정책을 우회하거나 가짜 서브 블록의 거짓 머클 증명을 위조해 통과할 수 없음을 명시함
- 제안 보안 아키텍처의 위협 모델 범위를 컨소시엄 내부의 데이터 전송 평면으로 명확히 한정하여 권한을 얻은 내부자의 물리적 원본 유출이나 비협조적 공공 노드의 행위는 거버넌스 영역으로 이관함

▶ **도커 기반 프로토타입 환경에서의 트랜잭션 처리량, 지연 시간 및 분산 서비스 거부 공격 대응력을 실증함**

- 도커 컨테이너 기반으로 에뮬레이션된 하이퍼레저 패브릭 테스트베드 환경에서 체인코드 보안 정책 결정 함수의 순수 연산 속도를 정밀 측정한 결과 1~2ms 범위의 초고속 처리 성능을 기록함
- 시스템 전체의 엔드투엔드 초기 접근 승인 지연 시간은 146~156ms 수준으로 안정되게 유지되며 멀티 메가바이트 크기의 대용량 파일에 대한 로컬 머클 증명 검증은 1ms 미만의 지연만을 소요함
- 하위 블록을 매 요청마다 온체인으로 중복 검증하는 단순한 방식과 비교 분석한 결과, 제안 시스템은 4MB 크기의 파일 다운로드 기준 전체 소요 시간을 1.9배 이상 크게 단축함
- 악의적인 피어가 유효하지 않은 거짓 서브 식별자를 네트워크 상에 강제로 주입하려는 도발적인 공격 시도를 로컬 비트스왑 후크 단에서 93~109ms 이내에 즉각 감지하고 완벽하게 거부함
- 대규모 분산 서비스 거부 공격이 전개되는 극단적인 부하 상황 속에서도 값비싼 블록체인 합의 연산의 과부하를 원천 차단함으로써 기본 IPFS 대비 높은 다운로드 성공률과 우수한 대역폭 회복력을 나타냄

- 분산 스토리지 환경에서 발생하는 기밀성 상실 문제를 해결하기 위해 데이터 평면의 라우팅 레이어와 블록체인 제어 평면을 유기적으로 결합하는 프로토콜 수정 아키텍처 도입은 미래 보안 스토리지 구축에 필수적인 기술임
- 대규모 엔터프라이즈 데이터의 상용 분산 저장 환경에서 블록체인의 합의 병목 현상을 타파하기 위해 상위 루트 앵커링 방식의 단일 합의 기법과 로컬 암호학적 머클 증명 상속 메커니즘을 융합하는 효율화 전략을 전개해야 함

[출처]

- Science Direct, 'A Blockchain-Based Traceable Access Control Scheme for IPFS', 2026.06.08.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

오라클 연동을 통한 블록체인 공급망 과제 해결

- 블록체인은 공급망 자체의 과제들을 해결함으로써 간접적으로 비즈니스 성과를 높임
- 하드웨어, 인바운드, 소프트웨어 오라클은 인간 및 아웃바운드 오라클과는 달리 긍정적 효과를 증폭시킴

현대 기업의 경쟁 환경 속에서 블록체인 기술과 외부 세계의 실시간 데이터를 중개하는 다양한 형태의 오라클 인터페이스를 실증 분석하여 공급망 리스크 완화와 간접적 재무 성과 달성의 상관관계를 규명함

▶ 공급망 운영 과제 해결을 위한 블록체인 기술의 산업별 도입 배경 및 학술적 쟁점을 진단함

- 네슬레는 농장에서 소비까지의 제품 이동 경로를 투명하게 추적하여 공급망 신뢰성을 높이기 위해 모바일 앱과 실시간 연동되는 공개형 블록체인 인프라 플랫폼을 선제적으로 구축함
- 월마트는 화물 운송업체와의 송장 및 결제 프로세스 데이터 불일치를 획기적으로 줄이고 불필요한 수동 조정 비용을 완벽히 제거하기 위해 분산 원장 기반의 블록체인 솔루션을 전격 도입함
- 전통적인 칸티나 플라치도 볼포네 와이너리는 포도밭에서 최종 고객에 이르는 와인 생산 전 과정을 투명하게 추적하여 제품 품질을 암호학적으로 인증하고 글로벌 고객들의 신뢰를 공고히 구축함
- 스포츠 기업인 제누이노는 실제 경기 착용 저지에 사물인터넷 센서와 블록체인을 결합하여 위조품 확산을 원천 방지하고 유명 축구 클럽의 새로운 디지털 수익원을 성공적으로 창출함

▶ 블록체인이 극복 가능한 주요 공급망 과제들의 다각적 분류 및 세부 한계점을 분석함

- 블록체인 기술 도입을 통해 극복할 수 있는 핵심적인 공급망 당면 과제는 유통 투명성, 제품 추적성, 공급망 관리 비용 절감, 인도 리스크 완화, 다자간 신뢰 및 평판 확보로 요약됨
- 매우 높은 수준의 정보 투명성 확보는 핵심 경쟁사와의 비즈니스 차별성 상실이라는 예기치 못한 트레이드오프를 유발할 수 있으며 고고한 초기 도입 비용과 장기적 운영 복잡성을 초래함
- 실시간 추적성 인프라 시스템은 전체 가치 사슬 내의 모든 이해관계자가 적극적으로 참여하지 않거나 정보 전송 체인의 연결 고리가 단 하나라도 누락될 경우 기술적 효과가 크게 반감됨
- 장기적 거래 비용 절감 효과가 분명히 존재하나 블록체인 트랜잭션 기록에 필요한 컴퓨팅 파워 비용, 프라이빗 플랫폼 유지 비용, 지속적인 데이터 등록 에너지 비용 등이 편익을 상쇄함

▶ 블록체인 도입이 기업 성과 및 비즈니스에 미치는 직접적 영향력의 상반된 가설을 검증함

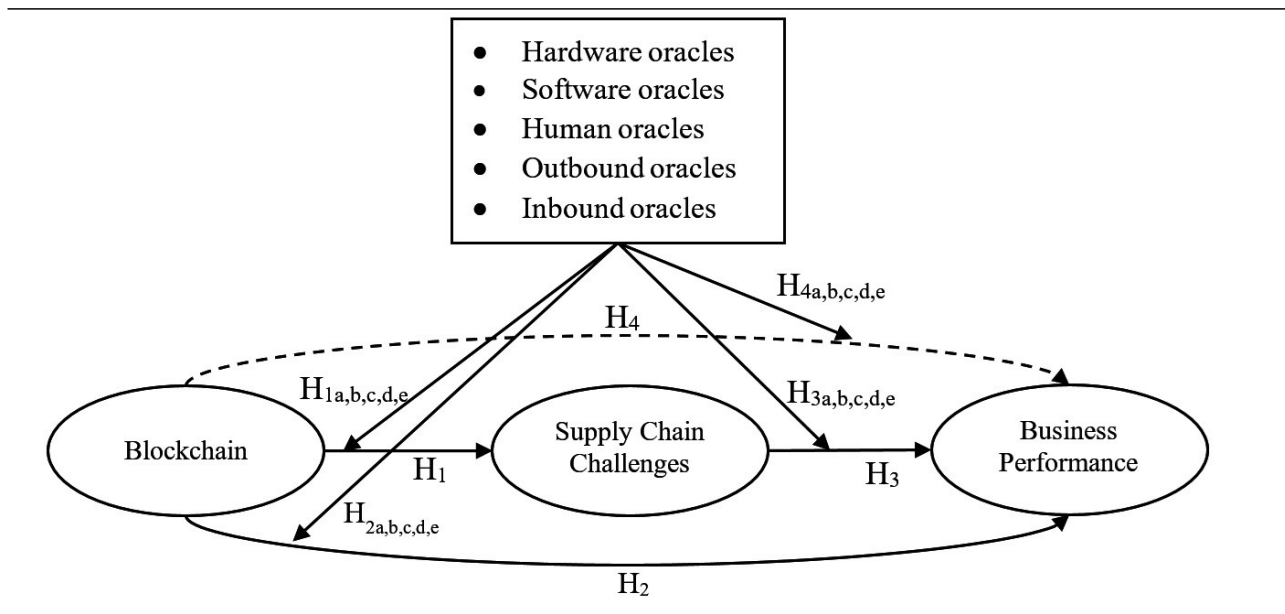
- 대규모 석유 및 가스 산업과 금융 은행 부문에서는 실시간 정보 흐름 개선, 보안 아키텍처 강화, 리드 타임 단축, 신속한 국가 간 결제 시스템을 통해 비즈니스 직접 성과를 크게 높임
- 블록체인에 대한 신뢰성 있는 선제적 투자가 미래 수익성에 대한 시장의 기대치를 유의미하게 높이지만 이것이 기업의 현재 재무 성과와는 직접적인 상관관계가 증명되지 않음

- 시장을 선점한 기업이 누리는 초기 우위는 경쟁업체들의 신속한 기술적 대응 조치에 의해 매우 빠르게 잠식될 수 있으므로 단독 도입만으로는 지속 가능한 성과 개선에 뚜렷한 한계가 존재함
- 블록체인 기술 자체는 근본적으로 오프체인 외부 세계와 완전히 격리되어 있어 에코시스템 내부의 스마트 계약 데이터와 현실 세계 정보를 상호작용하도록 연결하는 별도의 측면 기술에 의존함

▶ 실리적 세계와의 데이터 상호작용을 지원하는 오라클 아키텍처의 기술적 정의와 한계점을 명시함

- 지능형 인바운드 오라클은 온라인이나 오프라인의 시장 가격 및 자산 세부 정보를 스마트 계약에 자동 공급하고 아웃바운드 오라클은 그와 반대 경로로 외부 시스템에 명령을 전송함
- 웹 기반의 소프트웨어 오라클은 웹 서비스 등 다양한 디지털 소스에서 원천 정보를 수집하며 하드웨어 오라클은 물리적 센서, GPS, RFID 등 하드웨어 시스템에서 직접 데이터를 수집함
- 인간 오라클은 고도화된 자동화가 불가능한 특수한 상황에서 산업 전문가나 제3자 검증인이 직접 검증한 정보나 복잡한 맥락의 정성적 평가 입력을 블록체인 네트워크에 수동 전달함
- 오라클 인터페이스는 전체 에코시스템의 데이터 무결성을 일시에 손상시킬 수 있는 치명적인 단일 장애점을 형성하며 오라클 자체를 먼저 신뢰해야만 하는 오라클 패러독스를 필연적으로 유발함
- 단일 권한 기관이 독점 관리하는 중앙 집중식 오라클은 일방적인 시스템 섀다운 위험이 상존하고 관리자의 사적 이익에 따라 원천 정보가 악의적으로 왜곡되거나 조작될 심각한 리스크를 내포함

[공급망 내 블록체인 오라클]



출처 : Science Direct, 'Unlocking Blockchain Potential Through Oracles: Empirical Evidence on Supply Chain Challenges and Performance', 2026.06.08.

▶ 실증 연구를 위한 연구 방법론 설계와 데이터 수집 및 구체적 분석 알고리즘을 체계화함

- 제시된 정량적 분석 구조는 오라클 기술이 블록체인 도입과 공급망 과제 및 최종 비즈니스 성과 간의 인과 관계에 미치는 영향력을 통계적으로 규명하기 위해 다차원 개념 모델과 세부 가설을 수립함

- 표준화된 설문조사 방법론을 최종 채택하여 글로벌 총 156개 실제 기업으로부터 실증 데이터를 체계적으로 수집하고 정량적 분석 연구를 수행하기 위한 신뢰성 높은 표본 집단을 확보함
- 수집 완료된 원천 데이터는 부분최소제곱 경로모델링 방법론을 기반으로 컴퓨터 정밀 분석되어 사전에 정의된 다중 가설 간의 구조적 인과관계를 통계학적 기법으로 명확히 검증함
- 구조 방정식 측정 모델의 집중 타당성을 정밀 평가하기 위해 외부 인자 적재량과 평균분산추출값 기준을 활용하였으며 평균분산추출값이 학술적 권장치인 0.5 수준을 안정적으로 충족함

▶ 연구 가설 검증을 통한 변수 간의 직접, 간접 통계적 유의성과 매개 효과 결과를 도출함

- 구조 모델 통계 분석 결과 블록체인 도입이 공급망 내부의 당면 과제 해결에는 유의미한 양의 영향을 미치나 최종 비즈니스 재무 성과에는 직접적인 긍정적 영향을 전혀 주지 못함
- 블록체인 기술은 공급망 내부의 당면 과제들을 우선적으로 완화하고 개선하는 완전 매개 경로를 수립해야만 기업의 최종 비즈니스 성과를 간접적인 방식으로 높이는 특수한 구조를 가짐
- 시스템 외부의 아웃바운드 오라클과 주관적인 인간 오라클은 공급망 과제 해결 및 비즈니스 성과 개선에 있어서 어떠한 통계적 유의성이나 유의한 조절 영향력도 나타내지 못함
- 신뢰 기반의 하드웨어, 인바운드, 소프트웨어 오라클 기술을 연동하여 시스템을 구동할 경우 블록체인이 과제를 완화하고 성과를 높이는 간접 효과가 오라클이 없는 조건보다 크게 증폭됨

▶ 연구 결과가 제시하는 학술적 기여도와 기업 경영진을 위한 실무적 의사결정 지침을 제안함

- 추출된 실증 분석 연구 결과는 기존 문헌에서 산발적으로 나타난 블록체인 도입 유효성의 상반된 결과들을 조화롭게 화해시키고 통합적 이론 정립을 위한 독창적인 학술적 토대를 제공함
- 실제 공급망 성능 개선의 상당 부분은 블록체인 자체의 효용보다 업무 디지털화 및 비필수 프로세스 합리화 등 신기술 도입에 수반되는 부수적인 간접적 개선 활동에서 상당 부분 기인함
- 비즈니스 의사결정권자와 공급망 최고 매니저에게 맹목적인 블록체인 기술 투자를 지양하고 기술적 보완재인 적절한 오라클 결합 투자의 중요성에 대한 명확한 실무적 통찰을 제공함
- 기업이 공급망 인도 지연에 따른 계약 위반 페널티를 스마트 계약으로 자율 집행하고자 할 때 오라클 인터페이스의 오작동은 기업 재무 성과에 치명적인 연쇄 손실을 입힐 수 있음을 경고함

- 공급망 내부의 근본적인 고질적 과제들을 우선적으로 해결하고 완화하는 전략적 매개 경로를 정립하지 않은 채 블록체인 기술만을 단독으로 도입하는 일방적 투자는 기업의 실질적인 비즈니스 재무 성과를 보장할 수 없음
- 블록체인 기반의 성공적인 스마트 공급망 생태계를 구축하기 위해서는 주변부 인프라로 취급되던 인바운드, 소프트웨어, 하드웨어 오라클 기술을 블록체인 핵심 최적화 컴포넌트로 편입하여 데이터 정확성을 확보해야 함

[출처]

- Science Direct, 'Unlocking Blockchain Potential Through Oracles: Empirical Evidence on Supply Chain Challenges and Performance', 2026.06.08.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인·빅데이터 융합 기반 신뢰 데이터 분석 체계

- 빅데이터 역량에 블록체인의 무결성을 결합하여 데이터 원천 검증이 가능한 상호보완적 기술 스택을 형성함
- 원천 데이터는 오프체인에 보존하고 핵심 해시 값만을 온체인에 기록하는 하이브리드 아키텍처가 요구됨

급격히 성장하는 글로벌 디지털 경제 환경 속에서 데이터 위변조 리스크를 타파하고 신뢰 중심의 다자간 협업 분석을 달성하기 위해 분산 원장 기술을 활용한 데이터 프로비넌스 확보 기법이 핵심 솔루션으로 부상함

▶ 블록체인과 빅데이터의 융합 필요성 및 기술 조절 인프라의 아키텍처 구조를 정립함

- 글로벌 빅데이터 생태계는 대규모 예측과 숨겨진 패턴 발견을 지향하는 반면 분산 원장 블록체인은 데이터 무결성과 강력한 신뢰 보증을 전담하여 고도화된 상호보완적 시너지를 발휘함
- 암호학적 링크와 분산 타임스탬프 메커니즘을 기반으로 전체 네트워크 원장을 연동함으로써 데이터 유통망 전반에서 발생할 수 있는 무단 수정 행위 및 악의적인 데이터 사기 위협을 원천 차단함
- 비용 효율성과 네트워크 확장성을 유연하게 보장하기 위해 생태계의 원천 데이터와 사물인터넷 스트리밍은 오프체인에 저장하고 핵심 해시 값만을 온체인에 앵커링하는 하이브리드 모델을 전개함
- 다자간 합의 메커니즘을 매개로 공급망, 금융, 헬스케어 등 다양한 이해관계자가 동시에 참여하는 연동 분석 환경에서 발생하기 쉬운 정보 불일치 현상과 소모적인 분쟁 요소를 구조적으로 해소함

▶ 산업별 실증 적용 사례 및 기술 도입 과정의 당면 과제와 선결 요건을 규명함

- 글로벌 유통 및 제조 분야에서는 제품의 이동 및 가공 이벤트를 불변의 분산 원장에 실시간 기록하여 병목 구간을 신속히 탐지하고 원산지 위조 리스크를 효율적으로 통제하는 성과를 달성함
- 혁신 금융 분야와 헬스케어 영역에서는 투명한 트랜잭션 추적을 통한 사기 탐지 모델 고도화 및 가장 민감한 개인 의료 데이터의 접근 권한 관리 체계를 더욱 공고히 다지는 기틀을 마련함
- 대규모 시스템을 실제 구현할 때 분산 네트워크의 고유한 한계로 지적되는 트랜잭션 처리 속도 부족 현상과 온체인 스토리지 용량에 따른 비용 부담 문제는 아키텍처 설계의 선결 과제로 작용함
- 데이터의 투명한 공개 기조와 기업 내부의 기밀 유지 요구 간의 상충 관계를 유기적으로 조율하기 위해 허가형 컨소시엄 네트워크 도입 및 선택적 정보 개시 기법 등의 개인정보 보호 기술이 수반됨

- 데이터의 단순한 규모 확장을 넘어 원천 유연성과 이력 추적성이 핵심 가치로 부상함에 따라 블록체인을 신뢰 인프라로 채택하여 데이터 파이프라인의 보안 신뢰도를 검증하는 아키텍처 전환이 필수적임
- 블록체인의 성능 병목 현상과 고비용 문제를 기술적으로 극복하기 위해 온체인 데이터 미니멀리즘과 오프체인 데이터 레이크의 물리적 연동을 지원하는 표준화된 하이브리드 인터페이스 기술을 선제적으로 확보해야 함

[출처]

- Blockchain Council, 'Blockchain and Big Data: Building Trusted Analytics for the Data Economy', 2026.06.08.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[EU]

유럽 국경 간 결제 난제와 블록체인 주권 경쟁

- 유럽·중동·아프리카 지역은 글로벌 아웃바운드 소매 결제의 48%를 차지하는 거대 시장임
- 미국 주도의 결제망과 달러 기반 스테이블코인에 대한 의존도를 낮추기 위해 주권 확보를 추진함

유럽 금융 시장에서 스테이블코인과 토큰화 자산 등 블록체인 기반 기술이 제도로 편입됨에 따라 국가별 보수성과 혁신성의 차이를 조율하고 실시간 정산 인프라 및 금융 주권을 확보하려는 다자간 역학 관계를 진단함

▶ 글로벌 결제 시장 내 거대 규모 확인 및 기술 패러다임의 거시적 전환을 분석함

- 유럽·중동·아프리카 지역의 아웃바운드 소매 크로스보더 결제 규모는 오는 2025년 기준 총 21조 1천억 달러에 달하며 이는 전 세계 총 유출액의 무려 48% 수준에 해당하는 압도적인 비중임
- 거시적 유통 성장 흐름은 향후 글로벌 인프라 개편과 맞물려 더욱 가속화될 전망이며 전체 EMEA 지역의 금융 유출 규모는 오는 2033년까지 30조 8천억 달러 규모로 크게 확대될 것으로 예측됨
- 대중적인 소비자용 금융 서비스 앱이 대외 언론의 집중적인 조명을 받으나 실질적인 생태계는 대규모 기업 자금 유동성이 견인하고 있으며 전체 크로스보더 흐름의 83%를 절대적으로 차지함
- 스테이블코인, 디지털 자산 토큰화, 블록체인 프로토콜 인프라는 과거의 지엽적인 기술 실험 단계에서 완전히 벗어나 현재 글로벌 기업의 핵심 비즈니스 최우선 순위이자 필수 전략으로 확고히 안착함

▶ 유럽 내부의 국가별 의제 불일치 현상과 기술 인프라 고도화 방향성을 규명함

- 분산 원장 기술을 포함한 블록체인 인접 혁신 기술은 정밀 분석 대상 업계 기사의 약 35%에 등장하며 유럽 내 크로스보더 결제 시장 분야에서 가장 뜨겁게 논의되는 핵심 의제로 부상함
- 실제 조사 데이터에 따르면 유럽 크로스보더 결제 관련 보도의 63%가 매우 명확히 긍정적인 입장을 취하고 있으며 미래 지향적인 보고가 과거 회고적 시각보다 훨씬 낙관적인 기조를 형성함
- 전체 기업 분석 데이터의 절반에 가까운 거대한 영역이 향후 도래할 독자적 기술 개발, 프론티어 소프트웨어 아키텍처, 전면적인 네트워크 인프라 개편 등 근본적인 시스템 혁신에 집중됨
- 북유럽의 스웨덴과 영국은 디지털 자산의 제도권 통합과 기존 시스템 현대화에 매우 높은 기업 신뢰도를 보이며 유럽 내에서 가장 낙관적이고 전향적인 기술 낙관주의 시장으로 분류됨

- 미국 중심의 글로벌 네트워크 독점 체제와 사적 달러 스테이블코인 범람에 대응하기 위하여 상호운용성 기술 및 실시간 정산 아키텍처를 결합한 유럽 독자적 디지털 금융 주권 인프라 체계를 국가 차원에서 구축해야 함
- 국가별 지정학적 불안정성과 안보 리스크에 따른 국지적 규제 불일치 위험을 해소하기 위하여 글로벌 청산은행, 애자일 핀테크 네트워크, 주권 규제 기관 간의 다자간 상호 신뢰 기반 거버넌스 협력 모델 정립이 필수적임

[출처]

- Fintechtimes, 'Europe's Cross-Border Conundrum: The Battle for Sovereignty and Blockchain Dominance', 2026.06.11.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 규제 확실성 법안과 디지털 자산 보호

- 자금을 통제하지 않는 블록체인 개발자를 송금업 규제 대상에서 제외하여 기술 혁신을 보호하고자 함
- 비수탁형 블록체인 기업에 금융기관 수준의 과도한 규제 부담을 지우는 법적 모호성을 해소하고자 함

소비자의 자산을 수탁하지 않는 블록체인 네트워크 참여자들의 법적 정의를 명확히 정립하여 불필요한 규제 비용을 제거하고 미국 내 디지털 자산 생태계의 기술적 성장을 도모하는 초당적 입법 동향을 진단함

▶ 비수탁형 블록체인 참여자의 법적 개념 정의 및 규제 완화의 필요성을 분석함

- 소비자의 디지털 암호화폐 자산을 직접 소유하거나 통제하지 않는 블록체인 소프트웨어 개발자와 네트워크 노드 운영자는 자금세탁방지법상의 자금송금업자 분류에서 제외되는 것이 기술적으로 타당함
- 고객 자금을 직접 보유하지 않는 순수 기술 인프라 제공업체에 전통 금융기관 수준의 엄격한 라이선스 취득과 정기적 보고 의무를 강제 부과하는 것은 행정력 낭비이자 불필요한 중복 규제에 해당함
- 규제 확실성을 완벽히 확보하는 본 법안의 최종 통과를 통해 정부 규제의 초점을 실제 고객 자금을 관리하고 소비자 위험을 유발하는 수탁형 중앙집중식 금융기관으로 좁혀 나가야 함
- 법적 규정의 지속적인 모호성은 혁신적인 유망 핀테크 스타트업과 핵심 개발자들을 규제 환경이 완화된 해외 영토로 유출시키는 국가적 기술 공동화 현상과 심각한 부작용을 유발함

▶ 초당적 규제 혁신 지원 현황 및 자금 규제 체계의 미래 방향성을 규명함

- 해당 혁신 법안은 공화당과 민주당의 초당적인 정치적 지지를 기반으로 하원 금융상임위원회를 성공적으로 통과하였으며 이는 선진 디지털 자산 규제 프레임워크 구축의 핵심 이정표임
- 기술의 발전 속도를 전적으로 따라잡지 못하는 현행 자금송금 규제 체계를 합리적으로 재조정하여 프로그래머의 순수 소프트웨어 코드 작성 행위 자체가 부당한 법적 처벌 대상이 되는 리스크를 방지함
- 악의적인 자금 세탁 및 불법 금융 거래 행위를 철저히 차단하는 기존의 금융 안보 목적을 전혀 저해하지 않으면서도 비개입형 기술 인프라의 자유로운 개발 가동 범위를 안전하게 보장함
- 명확한 입법 가이드라인 제정은 글로벌 기관 투자자들의 디지털 자산 인프라 투자 유입을 촉진하고 국경 없는 분산형 인프라 네트워크의 기술적 신뢰도를 제도권 내부로 격상시킴

- 블록체인 생태계의 건전하고 지속 가능한 성장을 유도하기 위하여 자산의 실질적 수탁 여부를 기준으로 삼아 규제 대상을 이원화하고 비수탁 인프라 기업의 기술적 자율성을 제도적으로 보장하는 법적 인프라 정비가 시급함
- 글로벌 디지털 자산 패권 경쟁 구도 속에서 국내 핵심 기술 유출을 방지하고 해외 혁신 기업을 선제적으로 유치하기 위하여 법적 불안정성과 규제 리스크를 최소화하는 투명하고 예측 가능한 규제 프레임워크 확립이 필수적임

[출처]

- Cato, 'The Blockchain Regulatory Certainty Act Is Sound Policy', 2026.06.10.